TP 3 : Etude d’un satellite terrestre

Terminale spé, TP de Physique, version du 22 octobre 2024

Sur la paillasse du professeur

- maquette du système solaire ;
- globe terrestre ;
- balle de ping-pong ou de tennis.

Sur la paillasse de l’élève

-

Sur l’ordinateur de l’élève

- connexion internet

Sous la hotte

-

TP 3 : Etude d'un satellite terrestre

SPIRALE A (Systeme Preparatoire Infra-Rouge pour l'Alerte/ Preparatory System for IR Early Warning) est un satellite militaire français qui sert à détecter les lancements de missiles ennemis. C'est un satellite terrestre dont la trajectoire est fortement elliptique. Sa position est suivie en direct et ses coordonnées sont visibles sur le site N2YO Satellite Tracker. Ces coordonnées vont nous servir à tester la deuxième et la troisième loi de Kepler, et à peser la Terre.



FIGURE 1 – Modèle 3D du satellite SPIRALE A (source : space.skyrocket.de)

Objectifs

- **Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.**

Démarche

1. Modélisation
2. Relevé des coordonées du satellite
3. Caractère géostationnaire du satellite
4. Test de la deuxième loi de Kepler
5. Test de la troisième loi de Kepler et pesée de la Terre

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la loi de la Gravitation Universelle et ilustrer ce rappel d'un schéma.

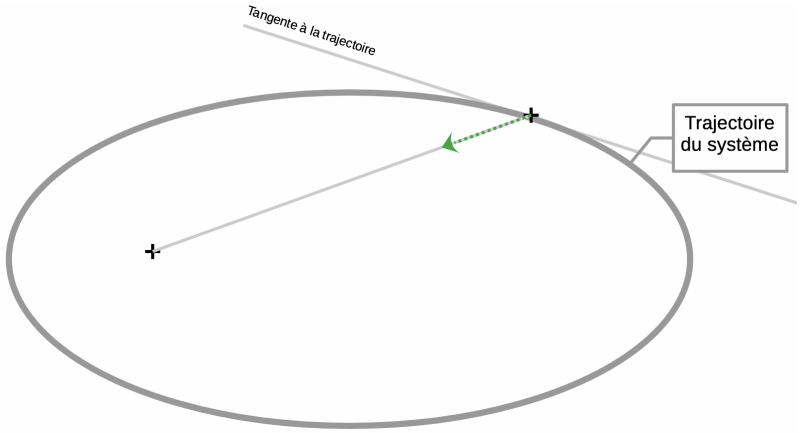
Q2. Donner un exemple de satellite terrestre artificiel, et un exemple de satellite naturel.

Q3. Les satellites terrestres sont-ils soumis à des forces qui se compensent ? Justifier.

Q4. Chercher le nom et l'énoncé des trois Lois de Kepler dans le cours.

Annexes

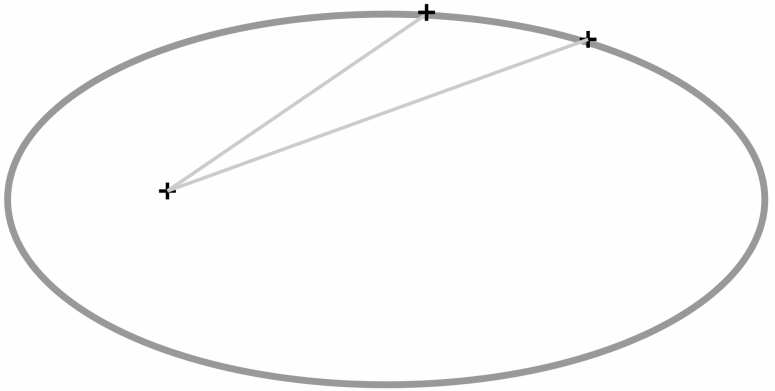
ANNEXE I: Trajectoire du satellite autour de la Terre



ANNEXE II: Relevé des coordonnées du satellite

t (min)	0	5	10	15	20	25
Latitude (degrés)						
Longitude (degrés)						
Altitude (km)						

ANNEXE III: Aire balayée par le rayon vecteur



Compte-rendu

Activité 1: Modélisation

Problème

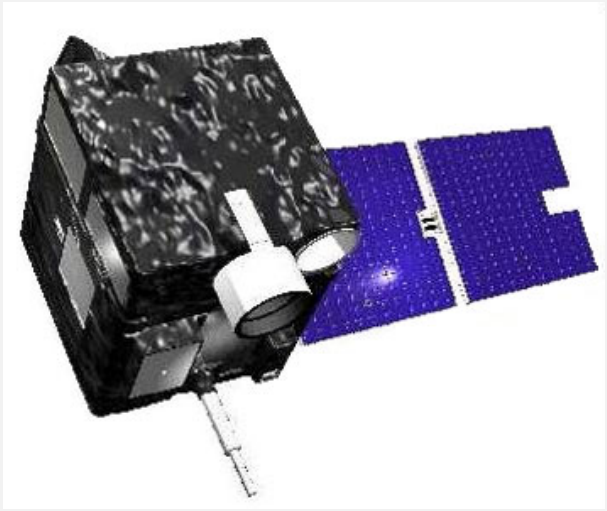
Le satellite SPIRALE A est en orbite autour de la Terre de centre T. Le satellite sera modélisé par un point M de masse m. *Dans le cadre de la Mécanique du point, comment modéliser le mouvement du satellite dans son mouvement autour de la Terre ?*.

Données

- Masse de la Terre : $M_{\text{Terre}} = 5.972 \times 10^{24}$ kg ;
- Rayon de la Terre : $R_{\text{Terre}} = 6.371 \times 10^{6}$ m ;
- Constante de gravitation universelle : $G = 6.67430 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2} ;
- Masse du satellite étudié : $m = 120\ kg$.

Documents

Document 1: Un modèle 3D du satellite étudié (Source: space.skyrocket.de)



Protocole expérimental

1. Préciser le système étudié.
2. Consulter le site N2YO Satellite Tracker et donner le nom du référentiel dans lequel le système est observé.
3. Faire le bilan des forces qui s'appliquent sur le système.
4. Déterminer leurs caractéristiques.
5. A l'aide de la deuxième loi de Newton, montrer que l'accélération est colinéaire avec le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$, vecteur unitaire centripète, dirigé de M vers T (centre de la Terre).
6. Compléter le schéma proposé en annexe I avec :
   - le satellite M ;
   - la Terre de centre T ;
   - le rayon vecteur $\overrightarrow{TM}$;
   - le vecteur de base $\overrightarrow{u_r}$;
   - les forces du bilan, sans respecter d'échelle ;
   - le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}$, sans respecter d'échelle ;
   - le vecteur vaccélération $\overrightarrow{a}$, sans respecter d'échelle.

S'APP Le référentiel est correct. **S'APP** Le schéma est correct, notamment la direction des vecteurs. **ANA** La deuxième Loi de Newton permet de montrer que la force est centripète portée par un vecteur de base.

Activité 2: Relevé des coordonées du satellite

Problème

Comment varient les coordonnées du système au cours du temps ?

Données

- Vidéo de l'enregistrement de l'écran du site N2YO Satellite Tracker pendant 25 min : lien vers la vidéo.

Protocole expérimental

1. A l'aide de la video proposée, remplir le tableau des coordonnées en annexe II

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie.

Activité 3: Caractère géostationnaire du satellite

Problème

Le satellite étudié est-il géostationnaire ?.

Documents

Document 2: Les satellites géostationnaires (Source: ESA - Agence spatiale européenne)

Les satellites géostationnaires sont des satellites placés en orbite à une altitude d'environ 35 786 km au-dessus de l'équateur. À cette altitude, leur vitesse angulaire est synchronisée avec la rotation de la Terre, ce qui leur permet de rester au-dessus du même point sur la surface terrestre. Cela les rend idéaux pour des applications telles que les télécommunications, la diffusion de la télévision et la météorologie. Ces satellites sont essentiels pour la surveillance continue d'une région donnée et les transmissions de données à longue distance.

Protocole expérimental

1. Répondre au problème posé en donnant au moins deux arguments.

ANA Les deux arguments permettent de se positionner sur la caractère géostationnaire du satellite.

Activité 4: Test de la deuxième loi de Kepler

Problème

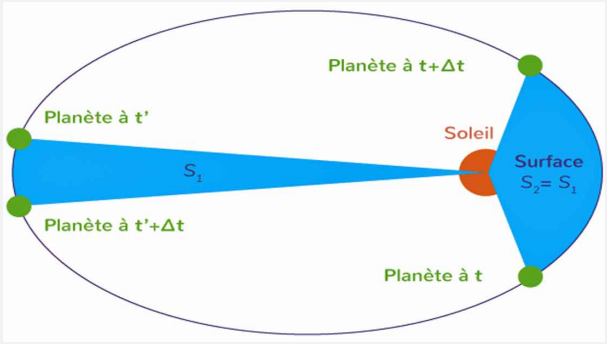
Les coordonnées relevées dans le référentiel terrestre doivent être converties au transformées afin d'obtenir celles du satellite dans le référentiel géocentrique. C'est l'objet du script Python proposé. *La deuxième loi de Kepler est-elle vérifiée pour le satellite étudié dans le référentiel géocentrique ?*.

Documents

Document 3: La deuxième de Kepler, ou Loi des aires (Source: NASA - Kepler's Laws)

La deuxième loi de Kepler, ou loi des aires, stipule que le rayon vecteur reliant une planète au Soleil balaie des aires égales en des temps égaux. Cela signifie que **la vitesse aréolaire (vitesse à laquelle une aire est balayée) est constante tout au long de l'orbite**. Une conséquence est que la planète se déplace plus rapidement près du Soleil (périhélie) et plus lentement lorsqu'elle en est éloignée (aphélie).

Document 4: Schéma pour la deuxième Loi de Kepler (Source: science-physique.com)



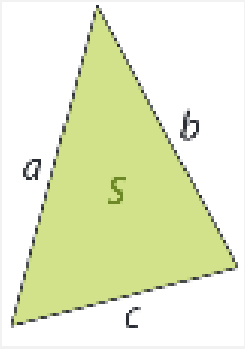
Document 5: Aire d'un triangle quelconque (Source:)

L'aire S d'un triangle quelconque, dont les côtés ont pour longueur a, b et c s'obtient par :

$$S = \sqrt{p \cdot (p-a) \cdot (p-b) \cdot (p-c)}$$

avec p le demi-périmètre du triangle :

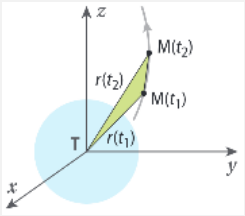
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$



Document 6: Vitesse aréolaire (Source:)

Soient T le centre de la Terre et M un satellite de la Terre. L'aire S balayée par le segment [TM] entre les instants t_i et t_{i+1} est environ l'aire du triangle $TM(t_i)M(t_{i+1})$. L'aire balayée par unité de temps, appelée vitesse aréolaire, est :

$$s = \frac{S}{t_{i+1} - t_i}$$



Protocole expérimental

1. Ouvrir le script Python proposé.
2. Partie "A compléter 1/2", ajouter les listes des coordonnées obtenues précédemment.
3. Ajouter sur l'annexe III les points M_i et M_{i+1}.
4. Colorier l'aire S_i balayée par le rayon vecteur.
5. Partie "A compléter 2/2",compléter le programme pour qu'il calcule à chaque position i :
   - ligne 77 : la valeur S[i] de l'aire balayée entre les deux positions considérées ;
   - ligne 79 : la valeur s[i] de la vitesse aréolaire correspondante (aire balayée par le satellite en une minute).
6. Exécuter le programme.

Questions

Q5. Expliquer la ligne 46 du script.

Q6. Répondre au problème posé en justifiant.

REA Les coordonnées sont saisies sous forme de liste, avec le bon séparateur. S'APP La ligne 46 est explicitée. ANA Le programme renvoie les trois graphes. VAL La réponse au problème est justifiée à l'aide de l'un des graphes.

Activité 5: Test de la troisième loi de Kepler et pesée de la Terre

Problème

Peut-on peser la Terre à l'aide des données satellitaires relevées et de la troisième Loi de Kepler ?.

Données

- Masse de la Terre : $M_{\text{Terre}} = 5.972 \times 10^{24}\,\text{kg}$;
- Rayon de la Terre : $R_{\text{Terre}} = 6.371 \times 10^{6}\,\text{m}$;
- Constante de gravitation universelle : $G = 6.67430 \times 10^{-11}\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$;
- Masse du satellite étudié : $m = 120\ kg$.

Documents

Document 7: Troisième loi – Loi des périodes (Source: Wikipedia)

La troisième loi de Kepler est dite « loi des périodes » ou « loi harmonique ». Elle est donnée par :

> Le carré de la période d'une planète est directement proportionnel au cube du demi-grand axe a de la trajectoire elliptique de la planète, soit $\frac{T^2}{a^3} = k$ avec k constant, valant $k = \frac{GM}{4\pi^2}$, M étant la masse du soleil.

Protocole expérimental

1. A l'aide des données satellitaires, répondre au problème posé.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. VAL Le résultat est validé. COM La démarche est correctement présentée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	3
REA	2
COM	1
VAL	2